

都江堰水利工程主题手游

系统1：核心解谜系统 策划文档

文档版本：V1.0

编写日期：2026-06-24

修订记录

版本	修改人	日期	修改内容
V1.0	系统策划	2026-06-24	初版完成

目录

- 一、总览
- 二、系统概述
- 三、功能模块设计
- 四、数据结构定义
- 五、交互流程
- 六、规则逻辑
- 七、异常处理
- 八、接口定义
- 九、美术/音效/表现需求
- 十、附录

一、总览

1.1 设计目的

核心解谜系统是玩家与都江堰治水智慧产生交互的主通道。其设计目的包括：

- ☐ 将「堵不如疏、顺势而为」的抽象理念转化为可操作的建造-测试-顿悟循环。
- ☐ 通过确定性解谜机制，让玩家在反复试错中主动发现李冰的巧思，而非被动接受知识灌输。
- ☐ 以「零惩罚重试」降低挫败感，以「节俭通关」引导玩家寻找优雅解。
- ☐ 为碑廊系统、叙事系统、资源经济系统提供统一的运行框架与数据出口。

1.2 设计前提

- ☐ 没有独立教程关，整局即教学；文字只在顿悟当场负责「命名」。
- ☐ 水流模拟必须是确定性的：同一布局在同一设备、不同设备上结果一致。
- ☐ 不允许付费跳过或购买资源通关，所有玩家必须在理解机制后通关。
- ☐ 关卡与真实地理坐标不绑定，地点仅作为背景设定。

1.3 系统定位

核心解谜系统位于玩法层中枢，向上承接关卡系统配置，向下驱动构件系统、水流模拟系统、资源经济系统，并向叙事系统、碑廊系统、存档系统输出事件与结果。

二、系统概述

2.1 一句话规则

玩家在编辑阶段自由摆放/旋转治水构件，点击「放水」进入模拟阶段观察水流结果；系统根据村庄是否被淹、资源消耗是否节俭判定通关与否，并触发对应的叙事、解锁与存档事件。

2.2 核心循环

本能 → 撞墙 → 给工具/现象（不给答案） → 试 → 验证 → 顿悟+命名+奖励 → 更难的墙

- ☐ 本能：玩家第一反应是筑墙硬堵（L1）或直接分水。
- ☐ 撞墙：放水后墙被冲垮或村庄被淹，产生认知冲突。
- ☐ 给工具/现象：老河工提示、构件解锁、场景高亮，但不给具体步骤。
- ☐ 试：玩家调整布局，再次放水。
- ☐ 验证：观察水流是否按预期改变。
- ☐ 顿悟+命名+奖励：成功时弹出「暂时安全」与知识点命名，解锁碑廊条目。
- ☐ 更难的墙：进入下一关，引入新机制或组合机制。

2.3 涉及系统

系统	关系	数据流向
关卡系统	依赖	读取关卡配置、目标、解锁条件
构件系统	依赖	读取构件属性，写入放置/旋转/损坏状态
水流模拟系统	依赖	启动模拟，读取模拟结果用于判定
资源经济系统	依赖	写入资源消耗，读取节俭判定
提示系统	被驱动	触发提示事件
叙事系统	被驱动	触发关卡叙事与情感反馈
碑廊系统	被驱动	触发条目解锁
存档系统	被驱动	保存关卡状态与解锁数据

三、功能模块设计

3.1 关卡配置加载器

职责：根据关卡 ID 从配置表构建运行时关卡对象。

输入：关卡 ID（如 "L1"）。

输出：LevelRuntime 对象。

处理逻辑：

- ☐ 读取 LevelConfig 中地形、水源、村庄、可用构件、资源上限、提示树、叙事脚本。
- ☐ 初始化构件库存（每种构件的可放置数量）。
- ☐ 初始化解谜状态机为 Editing 状态。
- ☐ 将配置中的世界坐标转换为运行时单位。

3.2 解谜状态机

状态定义：

- ☐ Editing（编辑中）：可拖放、旋转、删除构件；显示资源预览。
- ☐ Simulating（模拟中）：锁定编辑；运行水流模拟；显示流速/水位变化。
- ☐ Settling（结算中）：停止模拟；计算结果；触发叙事/解锁/存档。
- ☐ Paused（暂停）：仅模拟阶段可暂停，暂停时水流与时间停止。

状态转换：

- ☐ Editing → Simulating：玩家点击「放水」且布局合法。
- ☐ Simulating → Settling：模拟达到最大时长或触发成功/失败条件。
- ☐ Settling → Editing：玩家选择「重试」或进入下一关。
- ☐ Simulating → Paused：玩家点击暂停按钮。
- ☐ Paused → Simulating：玩家点击继续。

3.3 通关判定器

职责：在模拟过程中及模拟结束时判定结果。

判定维度：

- ☐ 村庄存活：模拟期间进入村庄受击区域的水粒子数 < 阈值。
- ☐ 构件完整性：关键构件（如鱼嘴）未被冲毁（视关卡目标而定）。
- ☐ 模拟时长：达到关卡配置的最短有效时长。
- ☐ 资源节俭：实际消耗 $\leq$ 关卡节俭阈值。

判定结果：

- ☐ 成功：村庄存活 + 时长足够。
- ☐ 失败：村庄被淹没 或 关键构件损毁 或 超时。
- ☐ 节俭成功：成功 + 资源消耗 $\leq$ 节俭阈值。

3.4 撤销/重置模块

职责：支持玩家在编辑阶段回退操作，在任意阶段快速重试。

- ☐ 撤销（Undo）：回退一步编辑操作（放置/删除/旋转），最多保存 20 步。
- ☐ 重置（Reset）：清空当前所有放置，恢复初始库存与资源。
- ☐ 重试（Retry）：结算后回到编辑状态，保留已解锁的提示与构件。

四、数据结构定义

4.1 关卡配置表 (LevelConfig)

字段	类型	说明
id	string	关卡唯一标识, 如 L1
act	int	幕号: 1 2 3
title	string	关卡名称, 如「堵」
targetDuration	float	目标时长 (分钟)
terrain	TerrainConfig	地形配置
waterSource	WaterSourceConfig	水源参数
village	VillageConfig	村庄位置与存活条件
inventory	Dictionary<string, int>	构件库存, key=构件ID, value=数量
resourceLimit	ResourceCost	料/工/时上限
frugalThreshold	ResourceCost	节俭通关阈值
hintTree	HintNode[]	提示树节点
narrative	NarrativeBeat[]	叙事节拍
galleryUnlocks	string[]	通关必解锁碑廊条目ID
hiddenGalleryUnlocks	string[]	节俭解锁碑廊条目ID

4.2 解谜运行时数据 (PuzzleRuntime)

字段	类型	说明
levelId	string	当前关卡ID
state	PuzzleState	Editing/Simulating/Settling/Paused
placedBlocks	BlockInstance[]	已放置构件列表
inventory	Dictionary<string, int>	剩余库存
consumedResource	ResourceCost	已消耗资源
undoStack	EditAction[]	撤销栈

simulationTime	float	当前模拟时长（秒）
villageHitCount	int	村庄受击粒子累计数
result	PuzzleResult?	模拟结果，结算后写入

4.3 结果数据结构（PuzzleResult）

字段	类型	说明
isSuccess	bool	是否成功
isFrugal	bool	是否节俭通关
failReason	string	失败原因：flood/destroyed/timeout
consumedResource	ResourceCost	实际消耗
simulationTime	float	实际模拟时长
unlockedGallery	string[]	本次解锁碑廊条目

五、交互流程

5.1 单关完整流程

□ 进入关卡：加载 LevelConfig，初始化 PuzzleRuntime，播放进入叙事。

编辑阶段：

玩家从底部工具栏拖拽构件到河道。

靠近合法区域时自动吸附网格/锚点。

右键/双击已放置构件进行旋转。

拖到屏幕底部或点击删除按钮移除构件。

实时显示料/工/时消耗预览。

玩家点击「放水」：

校验库存与资源是否足够。

若合法，进入 Simulating 状态，锁定编辑。

水流模拟系统开始运行。

模拟阶段：

水源发射器按流量曲线生成水流。

粒子与构件交互，更新速度与位置。

统计村庄受击粒子数。

触发老河工提示（如满足条件）。

模拟结束：

触发成功/失败判定。

进入 Settling 状态。

播放结算叙事（「暂时安全」或失败反馈）。

结算后：

解锁对应碑廊条目。

保存关卡状态。

玩家选择「重试」或「下一关」。

5.2 状态转换图

Editing ——[点击放水/布局合法]——> Simulating

Simulating ——[时间到/触发条件]——> Settling

Settling ——[点击重试]——> Editing

Settling ——[点击下一关]——> 关卡系统加载下一关

Simulating ——[点击暂停]——> Paused

Paused ——[点击继续]——> Simulating

5.3 操作说明

操作	触发	响应
放置构件	从工具栏拖拽到河道	扣减库存，添加 BlockInstance
移动构件	拖拽已放置构件	更新 BlockInstance.position
旋转构件	右键 或 双击	$rotStep = (rotStep + 1) \% 4$
删除构件	拖到屏幕底部	移除 BlockInstance，返还库存
放水	点击「放水」按钮	校验后进入 Simulating
撤销	点击「撤销」	回退一步 EditAction
重置	点击「重置」	清空 placedBlocks，恢复初始状态

六、规则逻辑

6.1 编辑阶段规则

- ☐ R1. 只能在关卡配置的合法区域内放置构件。
- ☐ R2. 放置时必须有足够库存；删除时返还库存。
- ☐ R3. 同一位置不能重叠放置两个及以上构件。
- ☐ R4. 构件放置后吸附到最近网格点，网格步长为 0.5 米。
- ☐ R5. 旋转步长固定为 90° ，可旋转构件的 `rotStep` 取值为 0-3。
- ☐ R6. 编辑阶段实时计算并显示预计资源消耗。

6.2 模拟阶段规则

- ☐ R7. 模拟阶段禁止一切编辑操作。
- ☐ R8. 水源按配置流量曲线发射水流粒子，流量随时间递增后稳定。
- R9. 粒子与构件碰撞时，根据构件类型调用对应 `WaterInteraction`：
 - 石墙：vx 反向并衰减，对墙造成耐久伤害；耐久 ≤ 0 时进入 `broken` 状态。
 - 竹笼/杩槎：长轴沿河道时分流向两侧（z 方向）；长轴横断河道时改变 x 方向流向。
 - 鱼嘴：按固定比例（如四六分水）分流。
 - 飞沙堰：低水位时阻挡，高水位时溢流并携带泥沙。
 - 宝瓶口：通过窄口限制流量。
- ☐ R10. 粒子超出河道边界或生命周期结束即回收。
- ☐ R11. 村庄受击区域每帧统计进入的粒子数，累计超过阈值即判定失败。

6.3 结算规则

- ☐ R12. 成功条件：模拟时长 $\geq$ 关卡要求的最短时长，且结算时村庄未被淹没。
- ☐ R13. 失败条件：村庄受击粒子累计数 $\geq$ `floodThreshold`，或关键构件损毁，或模拟超时。
- ☐ R14. 节俭判定：成功且 `consumedResource` $\leq$ `frugalThreshold`。
- R15. 结算时弹出结果弹窗，标题统一使用：
 - 成功：「暂时安全」
 - 失败：根据原因显示「墙倒了」或「村子仍被淹」

6.4 资源校验规则

- ☐ R16. 放置构件时立即扣除对应料/工/时。
- ☐ R17. 删除构件时返还「料」，不返还「工」和「时」。
- ☐ R18. 若某资源不足，该构件置灰且不可放置。
- ☐ R19. 模拟阶段「时」资源按每秒固定值持续消耗。

七、异常处理

异常场景	处理机制
玩家未放置任何构件即点击放水	按钮置灰或点击后提示「先在河里摆上构件」
网络中断导致存档失败	本地缓存结果，恢复网络后自动同步；下次登录时合并冲突
模拟过程中应用切到后台	暂停模拟；切回后询问是否继续
玩家快速连续点击放水	按钮进入冷却，避免重复触发模拟
所有库存用完仍无法通关	触发老河工第三层提示，接近解法
模拟帧率骤降	自动降低粒子数量或模拟步长，优先保证交互帧率

八、接口定义

核心解谜系统对外提供以下接口（伪代码）：

```
// 初始化关卡
PuzzleRuntime InitLevel(string levelId)

// 尝试放置构件
PlaceResult TryPlaceBlock(string blockId, Vector3 worldPos, int rotStep)

// 尝试移动构件
MoveResult TryMoveBlock(string instanceId, Vector3 worldPos)

// 旋转构件
RotateResult RotateBlock(string instanceId)

// 删除构件
RemoveResult RemoveBlock(string instanceId)

// 开始放水模拟
SimulationResult StartSimulation()

// 暂停/继续模拟
void PauseSimulation()
void ResumeSimulation()

// 获取当前解谜状态
PuzzleState GetState()

// 撤销/重置
bool Undo()
void Reset()

// 获取结算结果
PuzzleResult GetResult()
```


九、美术/音效/表现需求

9.1 美术需求

- ☐ 编辑阶段：构件半透明预览，非法位置变红，合法位置正常。
- ☐ 模拟阶段：水面波动加剧，入水口产生喷涌效果。
- ☐ 构件损坏：石墙倒塌动画、碎石粒子；竹笼被冲散效果。
- ☐ 村庄被淹：水面上升覆盖房屋底部，房屋颜色变暗。
- ☐ 结算弹窗：水墨印章动画（悟/倒/安/再）。

9.2 音效需求

- ☐ 放置构件：竹笼摩擦声、石墙落地声。
- ☐ 放水：水声由小到大，与流量曲线同步。
- ☐ 失败：低沉水声 + 村民惊呼。
- ☐ 成功：古琴单音 + 老河工旁白。

9.3 UI 需求

- ☐ 顶部显示关卡名与阶段标识。
- ☐ 底部工具栏显示当前可用构件及剩余数量。
- ☐ 资源条实时显示料/工/时消耗。
- ☐ 模拟期间「放水」按钮变为「模拟中…」并置灰。

十、附录

10.1 术语表

术语	释义
BlockInstance	构件在关卡中的运行时实例
WaterInteraction	定义构件如何影响水流运动的函数
rotStep	构件旋转步数，0=0°，1=90°，2=180°，3=270°
frugalThreshold	节俭通关的资源消耗阈值
PuzzleState	解谜状态机状态枚举
floodThreshold	村庄被淹没的粒子累计阈值

10.2 相关文档

- ☐ 《都江堰水利工程主题手游立项概要文档》
- ☐ 《游戏系统深度拆解》（docs/game-system-breakdown.md）
- ☐ 《系统2：构件系统策划文档》（待补充）
- ☐ 《系统3：水流模拟系统策划文档》（待补充）